

Práctica entregable: Control de versiones colaborativo y documentación avanzada con Doxygen y GitHub

Objetivo

- Crear un proyecto C++ modular con dos archivos fuente.
- Gestionar el control de versiones con Git (creación de ramas y fusión).
- Documentar el código con Doxygen incluyendo diagramas.
- Publicar la documentación generada en GitHub Pages.

1. Crear el proyecto C++

1. Crear una carpeta para el proyecto:

```
mkdir CalculadoraModular  
cd CalculadoraModular
```

2. Crear los siguientes archivos:

calculadora.h

```
/**  
 * @file calculadora.h  
 * @brief Declaraciones de funciones matemáticas básicas.  
 */  
  
#ifndef CALCULADORA_H  
#define CALCULADORA_H  
  
/**  
 * @brief Suma dos números enteros.  
 */  
int sumar(int a, int b);  
  
/**  
 * @brief Resta dos números enteros.  
 */  
int restar(int a, int b);  
  
/**  
 * @brief Multiplica dos números enteros.  
 */  
int multiplicar(int a, int b);  
  
/**  
 * @brief Divide dos números enteros.  
 * @return Devuelve 0 si el divisor es 0.  
 */  
int dividir(int a, int b);
```

```
#endif
```

calculadora.cpp

```
#include "calculadora.h"

int sumar(int a, int b) { return a + b; }
int restar(int a, int b) { return a - b; }
int multiplicar(int a, int b) { return a * b; }
int dividir(int a, int b) { return (b != 0) ? a / b : 0; }
```

main.cpp

```
#include <iostream>
#include "calculadora.h"

/**
 * @brief Programa principal que utiliza la calculadora.
 */
int main() {
    int x = 8, y = 2;
    std::cout << "Suma: " << sumar(x, y) << std::endl;
    std::cout << "Resta: " << restar(x, y) << std::endl;
    std::cout << "Multiplicación: " << multiplicar(x, y) << std::endl;
    std::cout << "División: " << dividir(x, y) << std::endl;
    return 0;
}
```

2. Inicializar y versionar el proyecto con Git

1. Inicializa el repositorio y realiza el primer commit:

```
git init
git add .
git commit -m "feat: crear estructura inicial de calculadora modular"
```

2. Crea una rama nueva para añadir una nueva operación (por ejemplo, potencia):

```
git checkout -b feature/potencia
```

3. Modifica calculadora.h y calculadora.cpp para incluir la función potencia(int base, int exponente).
4. Haz commit y mergea la rama a main.

3. Documentación automática con Doxygen

1. Genera el archivo de configuración:

```
doxygen -g Doxyfile
```

2. Edita los siguientes parámetros del archivo Doxyfile:

```
PROJECT_NAME = "CalculadoraModular"  
OUTPUT_DIRECTORY = docs  
INPUT = main.cpp calculadora.cpp calculadora.h  
GENERATE_HTML = YES  
GENERATE_LATEX = NO  
HAVE_DOT = YES  
CALL_GRAPH = YES
```

3. Genera la documentación:

```
doxygen Doxyfile
```

4. Verifica que se haya creado el archivo docs/html/index.html.

4. Publicar en GitHub

1. Crea un repositorio en GitHub con el nombre CalculadoraModular.

2. Conecta el repositorio local:

```
git remote add origin git@github.com:usuario/CalculadoraModular.git  
git branch -M main  
git push -u origin main
```

3. Habilita **GitHub Pages** en la configuración del repositorio, seleccionando la carpeta /docs/html.

5. Resultado esperado

- Proyecto modular en C++ con control de versiones.
- Uso de ramas y merge.
- Documentación generada automáticamente con Doxygen.
- Publicación de la documentación en GitHub Pages.

6. Entrega y memoria de la práctica

Cada alumno o grupo deberá entregar una **memoria breve en formato PDF** que recoja los aspectos más relevantes del desarrollo. La memoria debe incluir los siguientes apartados:

1. **Portada**

- Nombre y apellidos del alumno o grupo.
- Título de la práctica.
- Fecha de realización.

2. **Descripción del proyecto**

- Breve explicación del propósito del programa desarrollado.

- Estructura de archivos utilizada (main.cpp, calculadora.h, etc.).
- Captura o fragmento de código con la función añadida en la rama *feature/potencia* (u otra operación similar).

3. Control de versiones (Git)

- Capturas de los comandos principales empleados (git init, git commit, git branch, git merge, etc.).
- Justificación de las ramas creadas y descripción de los mensajes de commit.
- Ejemplo del flujo de trabajo seguido (breve esquema o lista de pasos).

4. Documentación con Doxygen

- Captura del archivo Doxyfile configurado.
- Ejemplo de un comentario Doxygen incluido en el código.
- Captura de pantalla del índice de documentación HTML generada (index.html).

5. Repositorio en GitHub

- Enlace al repositorio remoto.
- Breve descripción de la estructura de carpetas y commits más importantes.
- En caso de haber publicado la documentación con GitHub Pages, incluir también el enlace.

6. Conclusión personal

- Breve valoración sobre el uso conjunto de Git, Doxygen y GitHub.
- Dificultades encontradas y posibles mejoras para futuras versiones.